



O Minimundo e o DER

Aula 05 · Bloco 2 — Do Minimundo ao Esquema

Um texto em português vira um diagrama

Nesta aula

1. O **minimundo** — a parte da realidade que entra
2. **Substantivos e verbos**, a primeira leitura
3. **Entidade ou atributo?** O teste que decide
4. O diagrama em **Mermaid**
5. Dizendo "**quantos**" e "**pode zero**"
6. As **perguntas** que faltam ao cliente

O que chega até você

"A biblioteca central atende usuários vinculados à universidade, identificados pela matrícula, com nome, e-mail e a data em que se cadastraram. Um usuário pode informar vários telefones, cada um com um tipo."

Um parágrafo escrito por alguém que entende de **biblioteca**, não de banco de dados.

Transformar isso em tabelas é o trabalho.

O primeiro passo não é modelar — é recortar

Uma biblioteca tem iluminação,
contrato de limpeza, goteira no telhado
e um gato que dorme na recepção.

Nada disso entra.

E o que ficou de fora
ficou **por decisão**, não por esquecimento —
então **escreva a lista**.

Substantivos e verbos

A biblioteca atende USUÁRIOS vinculados à universidade, identificados
~~~~~  
pela MATRÍCULA, com NOME, E-MAIL e a DATA em que se cadastraram.

Um usuário pode INFORMAR vários TELEFONES, cada um com um TIPO.  
~~~~~ ~~~~~

~~~~ entidade ou relacionamento      \_\_\_\_\_ atributo

⚠ É truque de primeira leitura, não método. Linguagem natural mente.

# Entidade ou atributo? Duas perguntas

---

## 1. Você guarda mais de um valor?

Um usuário tem vários telefones → não cabe como coluna → é entidade.

## 2. A coisa tem propriedades próprias?

O telefone tem **tipo**. Se fosse só o número, e um só, seria coluna.

## ⚠ O erro mais comum de quem começa

Uma tabela **CATEGORIA** com três linhas —  
aluno, professor, servidor —  
e nada além de código e nome.

Isso não é entidade.

É **atributo com domínio restrito**.

*"Vocês algum dia vão querer guardar  
mais alguma coisa sobre isso?"*

# O diagrama em Mermaid

---

```
erDiagram
    USUARIO ||--o{ TELEFONE : "informa"

    USUARIO {
        char9 matricula PK
        varchar nome
        varchar categoria
    }
```



# Três coisas que se repetem em todo diagrama

---

 **Nome da entidade em maiúsculas**, sem espaço nem acento — `ITEM_PEDIDO`, nunca `Item Pedido`;

 **PK**, **FK** e **UK** marcam chave primária, estrangeira e única;

 **O rótulo é obrigatório** — sem os dois-pontos e o texto entre aspas, não renderiza.

# O símbolo guarda as duas respostas

||--o{

└─ direita: mín 0, máx N → "zero ou vários"  
└─ esquerda: mín 1, máx 1 → "um e apenas um"

| Peça   |   | o | } | }o |
|--------|---|---|---|----|
| Mínimo | 1 | 0 | 1 | 0  |
| Máximo | 1 | 1 | N | N  |

## Todo diagrama vem com um parágrafo

O desenho mostra a **forma**.

O texto carrega o **compromisso**.

*"Um usuário informa zero ou muitos telefones;  
todo telefone pertence a exatamente um usuário."*

# As perguntas que sempre valem

---



**"Pode ter mais de um?"** — separa atributo de entidade;



**"Pode não ter nenhum?"** — decide se a coluna é obrigatória;



**"Isso muda com o tempo? Precisam do histórico?"** — a que mais destrói modelos quando é feita tarde;



**"Vocês emprestam o título ou o volume físico?"** — a pergunta específica deste domínio. Todo domínio tem a sua.

# Exercícios da aula

---

Na pasta `aula-05/` :

1. `ex01.md` — o **recorte** de um minimundo, com 4 exclusões justificadas;
2. `ex02.md` — grife substantivos e verbos, e **derrube** um candidato de cada lista;
3. `ex03.md` — o DER em Mermaid, com 4 entidades e o parágrafo do que ele afirma;
4. `ex04.md` — 6 perguntas ao cliente, e o que muda no diagrama conforme a resposta;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — um atributo que vira entidade, e uma entidade que vira atributo.

## **Próxima aula**

### **Aula 06 — Do DER às tabelas**

Banco de dados não conhece  
losango, seta nem retângulo.

Cinco regras resolvem a tradução.